

创客竞赛选题验证 · 选题答辩

磁吸焊接辅助手电

一吸即用 · 指哪照哪 —— 给焊接者一双腾出来的手

1班C组 · 仿真实跑不队

核心成员：邵子中（负责人） · 李昊桐 · 姜亚楷

验证对象：焊接工位 · 高频手工焊接 / 焊点检查场景

V2.0

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------|
| 01 | 选题背景 | 目标用户 · 量化痛点 · 竞品对比 (3+, 量化差异) |
| 02 | 价值假设 | 核心价值主张 · 五大待验证假设 |
| 03 | 精益画布 | 九大模块 · 逻辑连线 · 颜色编码 |
| 04 | MVP 验证 | 验证设计 · 量化成功指标 · 5W2H 实施 |
| 05 | 增长潜力 | 市场空间 · 增长假设 · 商业落地 |
| 06 | 实施规划 | 成本 · 周期 · 风险 · 下一步行动 |
| 07 | Q&A 预判 | 三大最尖锐问题 · 关键回答 |
| 08 | AI评价与团队分析 | 评价摘要 · 逐条回应 (认同/已执行/存疑) |

01

选题背景：我们的目标用户

目标用户画像与高频刚需场景

高校电子类专业学生

课程实训、毕设核心场景，高频电路焊接与调试。

DIY 极客

热衷自制硬件，享受动手组装，对焊接工具需求高频。

研发 / 维修工程师

原型开发与硬件调试，追求高精度、高稳定性焊接照明。

高频、刚需、三维场景交集，周使用频率 3 次以上

84.13%

每周焊接 ≥ 3 次

高频作业人群

76.98%

依赖精细补光

焊接微小贴片强烈依赖精准照度

71.43%

工位空间受限

操作台狭小，传统灯具挤占空间

100%

需解放双手

双手协同，无法手持灯具

01

选题背景：核心痛点（126 份问卷量化支撑）

真实焊接场景三大核心壁垒 · 数据来自问卷与沉浸式实测

传统台灯

68.25%

体积庞大占用操作台核心空间，灯臂僵硬、角度受限，无法灵活聚焦微小焊点

平价灯具

61.11%

支架单薄刚度不足，高频震动易致光源偏移；灯罩聚光差、光线发散

专业光源

54.76%

动辄数百上千元，远超学生与业余爱好者预算，与非高频场景严重不匹配

沉浸式实测：无照明 → 不同照明下的焊接失败率对比

无灯光 50%

传统台灯 30%

磁吸手电 20%

手电失败率显著降低 30 个百分点 → 有效证明补光价值

选题背景：竞品对比（量化差异）

4 款方案横向对比 · 四大核心维度量化打分

产品	价格带	万向磁吸	无级调光	状态显示	空间占用	综合
传统台灯	60–200元	差	差	无	高（占台面）	★★
廉价便携灯	20–49元	差	少档位	无	中（易倾倒）	★★
专业工业灯	300元+	优	有	无	高（占地）	★★★
磁吸焊接手电	59–79元	优	无级	LED+OLED	零占地	★★★★★

市场机会： 现有方案无法兼顾「万向磁吸、无级调光、状态可视、低成本」四大核心需求，市场存在明显空白。

综合评分依据（量化）： 万向磁吸 × 无级调光 × 状态显示 × 空间占用 四项可量化事实加权 —— 仅磁吸焊接手电四项全覆盖 → 满分

差异化组合： 强磁吸附 + 360°悬停 + 无级调光 + LED 状态（OLED 选配），以 59–79 元普惠定价（对比专业灯 300 元+）切入。

护城河主张： 价格分层（49/79 元）+ 高校/创客教育生态 + 焊接工位标准数据接口（OPC 生态对接）。

从“创意是否值得做”到“证据闭环”的关键假设清单

核心价值主张：给焊接者一双腾出来的手

磁吸固定解放双手 · 万向悬停指哪照哪 · 无级调光适配光环境 · 目标零售 59–79 元（对比专业灯 300 元+）

口径声明（V2.0 对齐）：LED 状态显示 = 量产标配；OLED = 可选扩展模块（H1 排针预留）——宣传口径与实物一致，消除“表里不一”质疑。

假设 1 · 最高优先

6 颗 LED 状态灯（4 电量+2 充电）能覆盖用户 80% 状态查询需求

成立条件：在无屏样机 vs OLED 外接版 20 人 A/B 对比测试下成立

假设 2

用户愿意为“温度过热提醒”支付 +15 元

成立条件：在 59–79 元目标价位区间内成立

假设 3

“青春版（¥39–49 无屏版）”能覆盖 20% 以上价格敏感用户

成立条件：在与标准版同时展示时成立

假设 4

2600mAh 高配版（+¥8）有 ≥20% 用户选择

成立条件：在双版本同时售卖的条件下成立

假设 5

柔性臂 3000 次弯折后角度漂移仍 <5°

成立条件：在实验室疲劳测试条件下成立

一页看清问题—方案—优势—利润的闭环

问题 Problem

84.13% 高频焊接
76.98% 依赖精细补光
100% 需双手
三类灯具各有短板

客户细分 Segment

高校电子专业学生
DIY 极客
研发/维修工程师

独特价值主张 UVP

磁吸固定解放双手
万向悬停指哪照哪
无级调光适配光环境
59-79 普惠定价

解决方案 Solution

强力磁吸+360°悬停
高显指OSRAM LED
无级调光(20kHz无频闪)
LED状态(OLED选配)

不公平优势 Advantage

成熟供应链无断供
双版本价格分层
创客教育深度属性

关键指标 Metrics

购买意愿 ≥60%
高频作业 84.13%
用户留存 45.2%

渠道 Channels

网络电商
微商/社群裂变
创客教育/高校渠道

成本结构 Cost

BOM ¥25-35
OLED +¥5 高配 +¥8
小批量外壳/柔性臂

收入来源 Revenue

标准版 59-79
青春版 39-49 高配版
配件/扩展模块

颜色编码：红=问题 蓝=客户 橙=价值主张 绿=方案 紫=优势 绿=关键指标 金=渠道 灰=成本 青=利润 | **逻辑连线：**问题→价值主张→方案/优势→关键指标→收入

MVP 验证：验证设计与量化指标

20 人 × 25 分钟真实焊接 A/B 对比 + 虚拟支付问卷

MVP 形态

物理装置样机 A/B 对比 + 虚拟支付问卷。A 组 = 现有无屏样机（LED 状态灯）；B 组 = 同款样机 + OLED 扩展模块（H1 排针外接），两组外观一致避免偏见。

验证目标

① 假设 1：LED 灯 vs OLED 在真实焊接中状态查询效率是否等价；② 假设 2：59–79 元价格带的购买意愿。

测试对象

与目标用户画像一致的 20 人：DIY 极客 4、课程实训生 4、研发工程师 4、焊接初学者 8（考察非技术用户）。

测试场景

电工基地实验室真实焊台，连续焊接 25 分钟（20 颗 0603 电阻），环境光按“下午 3 点靠窗”模拟；随机打断询问“现在电量/档位”。

✅ 成功标准（任一成立）

- $\geq 70\%$ 测试者 25 分钟状态查询 ≤ 2 次且 ≤ 5 秒/次（A/B 差异 $< 10\%$ ）
- $\geq 60\%$ 愿意购买（ ≤ 59 元档 $\geq 40\%$ ）
- A 组主观评分 $\geq 4/5$

❌ 失败标准

- A 组查询效率显著低于 B 组（差异 $\geq 30\%$ ）或主观评分 $< 3/5$
- 购买意愿 $< 40\%$ ；满足其一即判假设不成立
- → 转入“集成 OLED 版”或“降价版”路线

量化核心指标：

状态查询 ≤ 2 次 / 每次 ≤ 5 秒 • 购买意愿 $\geq 60\%$ • 59 元档占比 $\geq 40\%$ • A/B 差异 $< 10\%$

MVP 验证：5W2H 实施规划

6 天 × 约 300 元，用最小成本验证两大核心假设

Why	为什么做	证明“LED 替换 OLED”成立（假设1）并锁定价格带（假设2），为最终决策提供证据。
What	做什么	20 人×25 分钟真实焊接 A/B 对比测试 + 虚拟支付问卷（两版展示 39/59/79 元档）。
Who	谁来做	邵子中（主持与数据）、李昊桐（样机调校）、姜亚楷（招募与场景）；对象 = 画像一致的 20 名测试者。
When	何时完成	D1-2 招募与问卷设计；D3-4 集中测试（每天 10 人）；D5 数据统计；D6 结论与报告。
Where	在哪做	电工基地实验室焊台（真实使用环境，非演示室）。
How	如何做（≥3 步）	① 随机分组 A/B 各 10 人测状态查询效率；② 交换组别重测一次并完成 25 分钟计时；③ 虚拟支付三档卡片统计意愿；④ 汇总数据对照成功/失败标准出结论。
How much	投入产出	成本 ≈ 300 元（OLED ¥20、礼品 ¥150、布耗 ¥50、杂项 ¥80）；时间 6 天；产出 20 份有效测试记录。

增长潜力：市场空间与增长假设

高频刚需 × 普惠定价 × 社群裂变

45.2%

用户留存率

短期试点实测，超出 40% 预设目标，验证高粘性。

84.13%

高频刚需占比

每周焊接 ≥ 3 次，刚需属性显著，使用粘性强。

300万+

潜在用户基数

三类用户 × 年新增学生群体，覆盖基数大。

增长逻辑：卓越体验 + 极致性价比 → 口碑与社群裂变

低单价高频刚需 · 三类用户全覆盖 · DIY 社区晒图传播性强 · 网络电商+社群双渠道

蓝海市场与商业落地

- 精准填补平价焊接照明细分赛道空白，差异化竞争优势强。
- 硬件结构简洁，量产成本可控，盈利模式清晰，具备快速商业化复制条件。
- 竞争评审权重：实用性 40%（最高）、安全性 20% → 本方案在关键维度优势明显。

数据来源：45.2%=2026 年暑期短期试点实测 (n=60) · 84.13%=126 份用户问卷 · 300万+=三类用户×年新增学生群体估算

以“证据闭环”状态参赛的项目推进路线

成本与产品结构

- BOM ¥25–35；整机目标价 59–79 元（零售）
- 标准版 LED 状态标配 + OLED 选配模块（+¥5）
- 青春版 ¥39–49 无屏版；高配版 2600mAh +¥8
- 补装 NTC 过温提示（BOM +¥0.5）

周期与里程碑

- MVP 验证 6 天（D1–6）
- 验证结论后锁定“LED 标配+OLED 选配”双配置
- 答辩前完成无屏 vs OLED 对比演示展板
- 套件化作为深度性演示环节保留

风险与应对

- 宣传（OLED）与样机（LED）不一致 → 口径对齐
- 小批量外壳/柔性臂成本高于预估 → 压缩 BOM/降级
- 大厂 3 个月可仿制 → 靠创客教育深度性与垂直生态
- 3C 认证成本 → 合规前置，分阶段推进

创新方法应用：SCAMPER × 六顶思考帽

两种工具交叉验证，定位结构性缺陷并给出低成本修复路径

SCAMPER 系统审查

S 替代： OSRAM+20kHz PWM 显指/无频闪优先，不冒进替代

C 合并： 腕带收纳 + 磁吸充电座（零风险采纳）

A 适配： 结构件全部采用成熟供应链，无断供风险

M 调整： 双版本策略（标准版+青春版）直接采纳

P 改变用途： 整机取下即手电，第二用途作宣传卖点

E 消除： ● 最大薄弱点：机载 LED 替代 OLED（待验证）

R 重组/逆向： 参赛版改“自制套件”强化深度性

六顶思考帽：角色综合评估

白帽·事实： 问卷 126 份：三痛点 68.25%/61.11%/54.76%，实测失败率 50%→20%

红帽·直觉： “产品能卖，但 OLED 没了，总感觉不踏实”

黄帽·乐观： 磁吸+万向悬停是真实差异点，竞品无对应形态

黑帽·悲观： ● 头号风险：宣传与实物不符，答辩会被当场质疑

绿帽·创造： OLED 改选配模块；NTC 过温提示替代热电偶；双 SKU 分层

蓝帽·总结： 决策：先补证再定稿，调整后推进（证据闭环）

评委：你宣传 OLED 状态显示，为什么样机用的是 LED？

回应：这是我们在验证中主动发现并优化的点——LED 状态灯（4 电量+2 充电）明确覆盖核心状态查询，OLED 已改作“选配扩展模块”（H1 排针预留），标配成本更低。已规划 20 人 A/B 测试（假设 1），用数据证明 LED 能否覆盖 80% 查询需求，让劣势变成可讲解的迭代设计。

评委：59 元守住成本吗？它不就是一个磁吸台灯，凭什么卖这个价？

回应：BOM ¥25-35，双版本分层（青春版 39-49 / 标准版 59-79）覆盖价格敏感人群；磁吸→万向悬停→无级调光→状态显示的差异化组合是竞品没有的。痛点有问卷与实测双重证据（失败率 50%→20%），定价由证据支撑而非拍脑袋。

评委：大厂 3 个月就能仿制，你们的壁垒在哪？

回应：我们靠两件事——① 面向高校与创客教育的深度属性（自制套件版强化动手属性，纳入演示环节）；② 焊接工位数字化生态（与“AI+OPC”主题相衔接，中期扩展标准数据接口，上报实验/产线管理系统），构建从单品到生态的纵深，而非仅依赖单一硬件。

AI 工具: DeepSeek-V4 (deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp) · 评价对象: PPT V1.0 完整核心内容 · 评价维度: 需求真实性 / 方案可行性 / 竞争差异化 / 逻辑自治性 / 风险与漏洞 / 证据可信度

观点 ① 逻辑自治性 / 风险与漏洞

“宣传口径 (OLED) 与实物 (LED) 不一致, 精益画布方案层与价值主张层未对齐, 这是方案最脆弱之处。”

观点 ② 竞争差异化

“竞品对比综合星级为团队主观自评, 未用实测指标量化; ‘市场空白’ 建立在定性判断上, ‘不公平优势/护城河’ 不够可验证。”

观点 ③ 方案可行性

“20 人样本 (A/B 各 10 人) 对验证 ‘差异 <10%’ 的等价性统计功效不足; MVP 执行难度或低估。”

团队处理原则: AI 是 “外部视角的镜子”, 以认同 / 已执行 / 存疑三层机制批判性吸收, 而非全盘接受或全盘否定。

观点 ① 逻辑自洽 · 宣传与实物一致

- 【认同】 完全认同。这正是我们在 SCAMPER E 维度与六帽黑帽中自查出的头号风险；AI 从外部再次确认，形成“团队自查 + AI 印证”双重复核。
- 【已执行】 统一宣传口径为“LED 标配 + OLED 选配”；精益画布解决方案栏同步对齐；并把“待验证假设”前置标注为未验证状态，避免以“价值验证”自居。
- 【存疑】 无分歧。

观点 ② 竞争差异化 · 护城河

- 【认同】 认同“综合星级”形式不够严谨、空白结论偏定性。
- 【已执行】 在竞品对比页补充“综合评分依据（量化）”；用失败率 50%→20% 与 79 元 vs 300 元+ 价差作为差异化落点，并新增三层护城河主张。
- 【存疑】 对“护城河不足”保留：我们主张小米式“价分层 + 教育生态 + OPC 生态接口”竞争策略，大厂模仿成本高、回报低，故保留“不公平优势”定位并进一步明确为三层。

观点 ③ 方案可行性 · 样本量

- 【认同】 承认 MVP 阶段样本偏小、统计功效有限，这是“最小成本验证”的固有权衡。
- 【已执行】 将 MVP 定位改为“低成本的早期方向性证据 + 明确退路”，补上失败退路（转入集成 OLED 版 / 降价版），而非宣称“已验证”。
- 【存疑】 对“执行难度被低估”不完全认同：已按 5W2H 拆分为三人分工，并在 V2.0 追加“若招募不足 20 人，采用 5 人/组×4 场”的备选样本方案作缓冲。

项目总结

磁吸焊接辅助手电 —— 从“创意值得做”到“证据闭环”

精准定位

直击焊接作业中的照明盲区与双手受限痛点，以数据定义需求。

创新方案

独创“强磁快拆 + 万向悬停 + 无级调光 + 状态显示”组合。

价值验证

问卷 + 沉浸式实测双重证据，失败率 50%→20%，答辩以证据闭环参赛。

未来展望

围绕焊接场景扩展测温、防护、辅助定位，构建一体化智能作业生态。

感谢聆听 · Q&A
欢迎各位评委随时提问，共同探讨与交流

验证流程

- 选题论证 → 需求调研
- SCAMPER + 六帽评估
- 待验证假设清单
- MVP A/B 对比验证
- 结论：调整后推进

数据来源

- 问卷 126 份
- 沉浸式实测（三照明对照）
- 竞品价格带走查
- 20 人 A/B 测试（规划）
- 短期试点留存数据

关键数据

- 高频作业 84.13%
- 精细补光 76.98%
- 痛点 68.25%/61.11%/54.76%
- 失败率 50%→20%
- 留存率 45.2%

团队分工

- 邵子中：主持、蓝帽、数据
- 李昊桐：白帽/黑帽、样机调校
- 姜亚楷：黄帽/绿帽、招募场景
- 绿帽环节三人共同（姜主导）
- ——